

Issue #62-#63

Diplo 현재판·Europa 프리뷰 안전 답변 구현·검증 보고서

전 Source 검토 · 내부 Evidence Ledger · 사용자용 Safe Projection

최종 판정	PR #61 Ready 상태 유지
시험 서버	AI Gateway 0.11.2 · OpenAI · healthy
최종 E2E	Mold 콘솔 연결중 · Discussion #152 · PASS
작성일	2026-08-12

결과 요약

Diplo 현재 출시판과 Europa 미출시 프리뷰의 역할을 분리한 전 Source 기술지원 경로와 내부·외부 답변 분리를 구현했다. 일반 Chat 질문과 Community Draft는 사용자용 안전 Projection만 제공하고 승인 담당자의 Chat 상세에는 8개 Source Coverage와 코드 Citation을 제공한다.

AI Gateway 0.11.2는 공개 답변을 증상·원인·해결 방법·추가 고려사항·적용 버전 순서의 트러블슈팅 문서로 표준화한다. 콘솔이 연결중에 머무는 질문에는 Console Proxy·noVNC·WebSocket·VNC 구현 용어를 내부 검색에 확장한다. Ubuntu 24.04 시험 서버 검증에서도 내부 Evidence Ledger와 외부 문서 분리, 8개 Source Coverage, Diplo 현재판과 Europa Preview 격리 원칙을 그대로 유지한다.

구현 자산

- app/versioned_assist.py: Source 역할, 전체 검토, 관련 근거 선별, Ledger, 안전 Projection
- app/responses.py: 현재판·프리뷰 구조화 Schema와 엄격한 프리뷰 정책
- app/main.py: 전 Source Assist, Community Draft, 일반 Chat Q&A
- app/data/versioned-assist-golden-v1.json: 7개 판정 Golden Case
- tests/test_versioned_assist.py: 역할·Coverage·Projection·Golden 계약 시험

최종 아키텍처

처리 구조: 사용자 질문 → 8개 Source 검토 → 관련 근거 합성 → 구조화 판정 → 안전 답변/내부 Ledger 분리

자동 시험

항목	결과
Python Unit/Contract Test	163 PASS
OpenAPI Operation	33
Versioned Golden Case	7
현재 오류·프리뷰 개선 Case	포함
현재 오류·프리뷰 미확인 Case	포함
외부 Projection 내부 계보 검사	PASS
github-chat-v1 동결 가드	PASS

시험 서버 배포

항목	최종 값
OS	Ubuntu 24.04
Root Volume	1005 GiB, 사용 28 GiB, 여유 936 GiB
AI Gateway Image	techflow/ai-gateway:issue-63-console-golden
Gateway Image ID	sha256:d44ce0a6729ac24c5a67e96cb7fc45c3fb2d09cb4d302b8c9ee759ba98ca77
Gateway Version	0.11.2
Database / Vector	ready / ready
Provider	OpenAI
Gateway / Community Poller	healthy / running
최종 백업	/home/ablecloud/techflow-ai-gateway-backups/console-golden-predeploy-20260812T112934Z

기존 0.11.0 배포 전 백업도

/home/ablecloud/techflow-ai-gateway-backups/issue62-predeploy-20260812T095938Z에 보존되어 있다.

Secret 파일과 값은 복사·출력·문서화하지 않았다. Database Migration은 없으며 기존 source_metadata JSON에 Evidence Ledger를 저장한다.

E2E 결과

E2E 0: 트러블슈팅 문서 형식

- Gateway: 0.11.2, Image techflow/ai-gateway:issue-63-console-golden
- 일반 Chat: ANSWERED, 1,881자, 필수 Section 5개 순서 검증 PASS
- Community Discussion: #151 (<https://community.ablecloud.io/d/151>)
- Community Case: 9be04737..., DRAFT_PENDING / ANSWERED
- Community Draft: 1,806자, 필수 Section 5개 순서 검증 PASS
- Coverage: 8개, 내부 Citation: 4개
- 외부 저장소·Profile·Commit·경로·라인 노출: 0건
- 증상 → 원인 → 해결 방법 → 추가 고려사항 → 적용 버전 순서를 Chat과 Community에서 동일하게 확인
- 자동 게시·승인: 수행하지 않음

E2E 1: 범용 질문 보류

- 질문: Diplo 환경의 일반적인 VM 배포 실패 원인과 Europa 개선 여부
- 전체 Coverage: 8개 Profile 검색 수행
- 결과: ABSTAINED
- 현재판: INSUFFICIENT_EVIDENCE
- 프리뷰: PREVIEW_INSUFFICIENT
- 판정: 환경·로그 없이 원인을 확정하지 않아 PASS

E2E 2: 일반 Chat 답변

- 질문: Diplo StorageServiceHostCommand 주요 필드와 Europa 관련 변경
- 결과: ANSWERED, 안전 Projection 1,612자
- 내부 경로·Profile·GitHub URL 노출: 0건
- Reviewer 권한이 없는 유효 Chat 사용자 기술 질문: 허용
- 판정: PASS

E2E 3: Community 최종 Case

- Discussion: #150 (<https://community.ablecloud.io/d/150>)
- Case: c6729fa1...
- 상태: DRAFT_PENDING / ANSWERED
- Draft: 1,810자
- 내부 Citation: 4개
- Coverage: 8개
- 공개 Draft 금지 패턴: 0건
- 자동 게시: 수행하지 않음. 담당자 승인 대기
- 판정: PASS

E2E 4: Reviewer Chat 상세

Profile	역할	최종 관련 근거
SHARED_DOCS	현재 문서	0
CLOUD_DIPLO	현재 출시 Cloud	2
WALL_MAIN	현재 연관 제품	0
COCKPIT_DIPLO	현재 연관 제품	0
GENIE_MASTER	현재 연관 제품	0
KICKSTART_MASTER	현재 연관 제품	0
QEMU_EXEC_TOOLS_MAIN	현재 연관 제품	0
CLOUD_EUROPA	미출시 프리뷰	2

Reviewer 상세에는 Commit-파일-라인 Citation 4개와 CURRENT_NORMAL / PREVIEW_NOT_FOUND가 표시됐다. 일반 사용자 답변에는 같은 계보가 표시되지 않았다.

구현 중 발견과 개선

첫 구현은 8개 Profile의 벡터 상위 결과를 모두 생성 컨텍스트에 넣어 직접 관련 없는 근거 때문에 정확한 코드 질문도 보류됐다. 검색 수행과 생성 근거 사용을 분리하고, 질문에 명시적 코드 식별자가 있으면 해당 식별자와 직접 일치하는 결과만 채택하도록 수정했다. 이후 Diplo-Europa 각각 2개 근거만 사용해 Chat과 Community 답변이 정상 생성됐다.

E2E 5: Mold 콘솔 연결중 Golden Question

질문은 다음 문장으로 고정했다.

> Mold에서 가상머신의 콘솔 보기를 클릭하면 콘솔 화면이 표시되지만 "연결중"이라고 표시되고, 더 이상 화면을 보여주지 않습니다. 콘솔을 보려면 어떻게 해야 하나요?

검증 항목	실제 결과	판정
일반 Chat	ANSWERED	PASS
현재판 판정	INSUFFICIENT_EVIDENCE, 원인 미확정 명시	PASS
Source Coverage	문서·Diplo·연관 제품·Europa 등 8개 Profile	PASS
내부 Citation	Console Proxy 구조, noVNC WebSocket 처리, SSL/DNS, VNC 중계	PASS
Community	Discussion #152 (https://community.ablecloud.io/d/152), DRAFT_PENDING / ANSWERED	PASS
Community Draft	2,518자, 필수 Section 5개, 내부 Citation 8개	PASS
사용자 답변 내부 계보 노출	저장소·브랜치·Commit·경로·라인 0건	PASS
자동 승인·게시	수행하지 않음	PASS

검증된 사용자 답변의 핵심 내용은 다음과 같다.

증상

- 콘솔 뷰어는 열렸지만 연결중에서 멈췄으며, 브라우저에서 Console Proxy VM을 거쳐 하이퍼바이저 VNC로 이어지는 연결이 완료되지 않은 상태다.
- 실행 로그와 브라우저 네트워크 오류가 없으므로 어느 구간이 실패했는지는 확정하지 않는다.

원인

- 브라우저와 Console Proxy VM 사이 WebSocket 연결 실패 가능성
- Console Proxy VM 비정상 또는 Console Proxy VM에서 하이퍼바이저 VNC 포트까지의 연결 실패 가능성
- NAT·리버스 프록시 환경의 세션 원본 IP 불일치 가능성
- 사용자 정의 콘솔 도메인의 DNS·SSL 인증서 불일치 가능성

해결 방법

1. Mold 시스템 VM 목록에서 Console Proxy VM이 실행 중이고 에이전트가 정상 연결 상태인지 확인한다.
2. 브라우저 개발자 도구의 Network/WS에서 콘솔 WebSocket 요청의 Upgrade 성공 여부와 오류를 확인한다.
3. 방화벽·로드밸런서·리버스 프록시가 콘솔 포트와 WebSocket Upgrade/Connection 헤더를 허용하는지 확인한다.

4. 사용자 정의 콘솔 도메인-SSL을 사용하면 생성 호스트명의 DNS 해석, 인증서 도메인-유효기간-신뢰 체인을 확인한다.
5. WebSocket은 성공하지만 화면이 나오지 않으면 Console Proxy VM에서 대상 하이퍼바이저 VNC 포트까지의 통신을 확인한다.
6. Console Proxy 로그에서 뷰어 생성 실패, 원본 IP 거부, 잘못된 포트 등의 오류를 확인하고 원인 구간을 수정한 뒤 새 콘솔 세션을 연다.

추가 고려사항

- 모든 VM에서 같으면 Console Proxy-DNS-WebSocket 구간을 우선 확인하고, 특정 VM에서만 발생하면 해당 호스트의 VNC 경로와 VM 상태를 우선 확인한다.
- 원본 IP 검사를 임의로 해제하는 대신 NAT-프록시와 Mold가 인식하는 클라이언트 주소를 일치시킨다.

적용 버전

- 현재 적용 기준은 ABLESTACK Cloud Diplo다. 최신 Diplo Head 10973eeb...와 활성 인덱스 2a0564fa... 사이의 콘솔 관련 파일 변경이 없음을 별도 대조했다.
- Europa 최신 Head에는 noVNC 갱신과 콘솔 UI 관련 변경이 있으나 이 연결중 증상의 동일 원인을 직접 해결한다는 근거는 없어 현재 해결책으로 안내하지 않는다.

최초 0.11.1 기준선은 같은 질문을 ABSTAINED로 처리해 해결 절차를 제공하지 못했다. 0.11.2는 정확한 원인은 확정하지 않으면서도 근거가 있는 점검 순서를 제공한다. 또한 브랜치명 main이 일반 단어 Domain 내부에서 잘못 마스킹되던 문제를 단어 경계 치환으로 수정했다.

기존 서비스 보호

protected_service=github-chat-v1 state=frozen guard=passed를 확인했다. 실제 techflow-activepieces-event-gateway-1은 기존 ablestack-techflow/event-gateway:0.4.0 Image로 2일 이상 재시작 없이 healthy였으며 이번 Gateway 배포 대상에 포함하지 않았다.

완료 판정

Issue #62의 전 Source 검토-Diplo/Europa 비교와 Issue #63의 내부 Ledger-외부 Projection 분리 완료 기준을 충족했다. 사용자 답변은 5개 Section의 트러블슈팅 문서로 표준화했으며 PR #61은 Ready 상태를 유지한다.